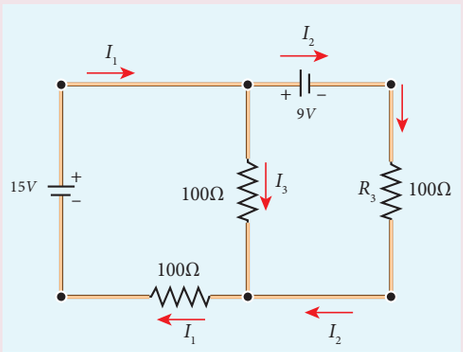
7. மின்னணுவியலை விருப்பமாக கொண்ட மாணவி ஒரு வானொலிப்பெட்டியை உருவாக்குகிறார். அந்த மின்சுற்றுக்கு ஒரு 150 Ω மின்தடை தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அவரிடம் 220 Ω, 79 Ω மற்றும் 92 Ω மின்தடைகள் மட்டுமே உள்ளன எனில் அவர் இம்மின்தடைகளை எவ்வாறு இணைத்து தேவையான மதிப்புடைய மின்தடையை பெறுவார்?

விடை: 79 Ω மற்றும் 220 Ω பக்க இணைப்பில் வைத்து 92 Ω மின்தடையை தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.

8. ஒரு மின்கலம் 2 Ω மின்தடை வழியாக 0.9 A மின்னோட்டத்தையும், 7 Ω மின்தடை வழியே 0.3 A மின்னோட்டத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது எனில் மின்கலத்தின் அகமின்தடையைக் கணக்கிடுக.

விடை: 0.5Ω

9. பின்வரும் மின்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டங்களை கணக்கிடுக.

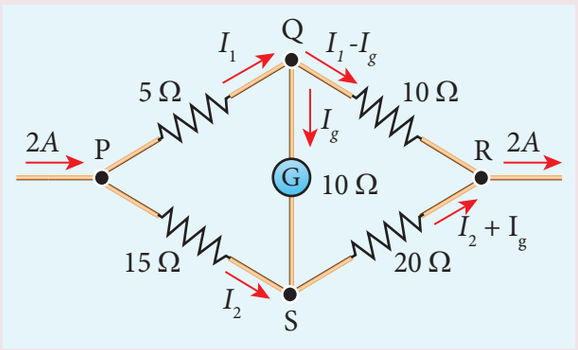


விடைகள் : I_1 = 0.070 A, I_2 = -0.010 A மற்றும் I_3 = 0.080 A

10. 4 m நீளமுள்ள மின்னழுத்தமானிக் கம்பியின் மின்தடை 20 Ω. இது 2980 Ω மின் தடை மற்றும் 4 V மின்னியக்கு விசை கொண்ட மின்கலம் ஆகியவற்றுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, எனில் கம்பியின் வழியே மின்னழுத்தத்தை கணக்கிடுக.

விடை: = 0.65×10^{-2} V m^{-1}.

11. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றிலுள்ள கால்வனாமீட்டர் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை காண்க.



விடைகள்: $I_g = \frac{1}{11}$ A

12. 5 V மின்னியக்கு விசை கொண்ட இரு மின்கலங்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு 8 Ω மின்தடை மற்றும் 4 Ω, 6 Ω மற்றும் 12 Ω ஆகிய மின்தடைகளின் பக்க இணைப்பு ஆகியவற்றின் குறுக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட அமைப்பிற்கு மின்சுற்று ஒன்று வரைந்து

(அ) மின் கலத்திலிருந்து பெறப்படும் மின்னோட்டம்

(ஆ) ஒவ்வொரு மின்தடை வழியேச் செல்லும் மின்னோட்டம் ஆகியவற்றை கணக்கிடுக.

விடை: (அ) 8 Ω மின்தடை வழியாக, $I = 1A$

(ஆ) 4 Ω மின்தடை வழியாக, $I = \frac{2}{4} = 0.5A$

6 Ω மின்தடை வழியாக, $I = \frac{2}{6} = 0.33\,A$

12 Ω மின்தடை வழியாக, $I = \frac{2}{12} = 0.17\,A$

13. P, Q, R, S ஆகிய நான்கு மின் விளக்குகளானது தெரியாத மின்சுற்று அமைப்பு ஒன்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மின் விளக்கும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நீக்கப்படும்போது பின்வரும் நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன.

	P	Q	R	S
P நீக்கப்படுதல்	*	ஒளிர்கிறது	ஒளிர்கிறது	ஒளிர்கிறது
Q நீக்கப்படுதல்	ஒளிர்கிறது	*	ஒளிர்கிறது	ஒளிர வில்லை
R நீக்கப்படுதல்	ஒளிரவில்லை	ஒளிர வில்லை	*	ஒளிர வில்லை
S நீக்கப்படுதல்	ஒளிர்கிறது	ஒளிர வில்லை	ஒளிர்கிறது	*

இந்த மின்விளக்குகள் இணைக்கப்பட்ட மின்சுற்று வரைபடத்தை வரைக

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 122 23-12-2022 17:30:55